

Теория и практика DWH:

все виды SCD

по Кимбаллу

Что обсудим:

- Вступление:
 - что такое теория и практика DWH, зачем это нужно
 - кто такой Кимбалл, его книги
- Основная часть:
 - основные идеи Кимбалла и место в них SCD
 - измерения – dimensions
 - медленно меняющиеся измерения – slowly changing dimensions
 - типы SCD на шкале
 - SCD 0
 - SCD 1
 - SCD 2
 - SCD 3
 - SCD 4
 - SCD 5
 - SCD 6
 - SCD 7
- Источники

Вступление



Что такое теория и практика DWH, зачем это нужно?

Представим себя в компьютерной игре.

Если у нас есть что-то одно (только теория или только практика), мы видим:



Если есть и теория, и практика, мы расширяем/дополняем свой обзор:



Если есть и теория, и практика, мы расширяем/дополняем свой обзор:



Сегодня мы расширим/дополним свой обзор на тему:

Сегодня мы расширим/дополним свой обзор на тему:

все виды SCD

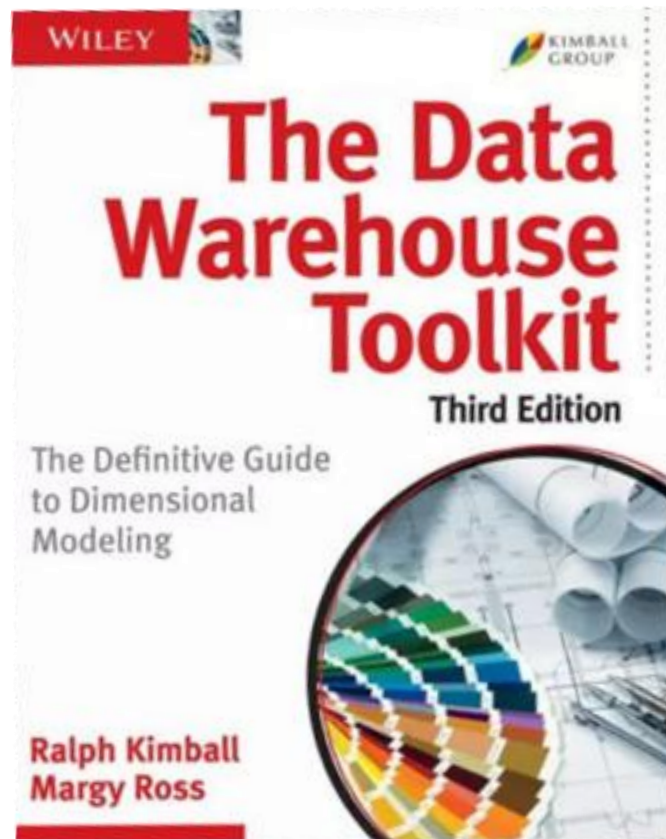
по Кимбаллу

Кто такой Кимбалл?

Ральф Кимбалл - автор методологии размерного моделирования (dimensional modeling), которая стала одной из двух основных подходов к проектированию хранилищ данных.



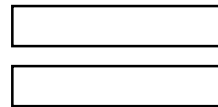
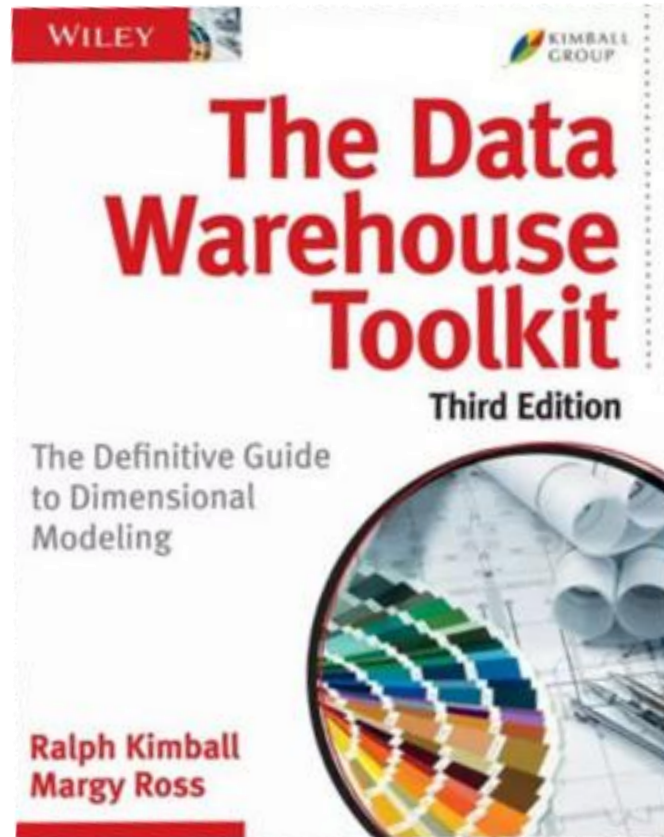
Основной его труд – это книга «The Data Warehouse Toolkit»



В переводе эта книга выглядит так:



Здесь и далее, говоря «Кимбалл», будем иметь ввиду его подход:



Основная часть



Основные идеи Кимбалла

Если кратко, основные идеи размерного моделирования:

1. таблицы фактов (события/числа)
2. таблицы измерений (описательный контекст)
3. четырёхэтапный процесс размерного проектирования
4. шина, матрица шины корпоративного хранилища данных
5. согласованные факты
6. согласованные измерения
7. суррогатные ключи
8. 8 типов SCD (атрибуты медленно меняющихся измерений)
9. типичные ошибки
10. основные ценности подхода

Основные идеи Кимбалла

Если кратко, основные идеи размерного моделирования:

1. **таблицы фактов (события/числа)**
2. **таблицы измерений (описательный контекст)**
3. четырёхэтапный процесс размерного проектирования
4. шина, матрица шины корпоративного хранилища данных
5. **согласованные факты**
6. **согласованные измерения**
7. суррогатные ключи
8. 8 типов SCD (атрибуты медленно меняющихся измерений)
9. типичные ошибки
10. **основные ценности подхода**



Основные идеи Кимбалла

Если кратко, основные идеи размерного моделирования:

1. **таблицы фактов (события/числа)**
2. **таблицы измерений (описательный контекст)**
3. четырёхэтапный процесс размерного проектирования
4. шина, матрица шины корпоративного хранилища данных
5. **согласованные факты**
6. **согласованные измерения**
7. суррогатные ключи
8. **8 типов SCD (атрибуты медленно меняющихся измерений)**
9. типичные ошибки
10. **основные ценности подхода**



Основные идеи Кимбалла

Если кратко, основные идеи размерного моделирования:

1. таблицы фактов (события/числа)
2. таблицы измерений (описательный контекст)
3. четырёхэтапный процесс размерного проектирования
4. шина, матрица шины корпоративного хранилища данных
5. согласованные факты
6. согласованные измерения
7. суррогатные ключи
8. **8 типов SCD (атрибуты медленно меняющихся измерений)**
9. типичные ошибки
10. основные ценности подхода



измерения – dimensions

измерения – dimensions

Как мы помним, таблицы в размерном моделировании глобально делятся на два типа:

- факты
- измерения

Детальнее:

Детальнее:

факты	измерения
события	описательный контекст
числа	текст
глаголы действий	«кто, что, где, когда, почему и как», окружающие событие
то, что агрегируем	фильтрация и группировка
узкие и длинные	широкие и короткие
null оставляем	null заменяем описательной строкой (например, 'undefined')

Измерения отвечают за описательный контекст,
за всевозможные «кто, что, где, когда, почему и как», окружающие событие.

Например, для онлайн-кинотеатра это:

Измерения отвечают за описательный контекст,
за всевозможные «кто, что, где, когда, почему и как», окружающие событие.

Например, для онлайн-кинотеатра это:

- кто посмотрел (user_id)
- что посмотрел (content_id)
- где посмотрел (device_id)
- и т.д.

Измерения отвечают за описательный контекст,
за всевозможные «кто, что, где, когда, почему и как», окружающие событие.

Например, для онлайн-кинотеатра это:

- кто посмотрел (user_id)
- что посмотрел (content_id)
- где посмотрел (device_id)
- и т.д.

Рассмотрим изменения на примере пользователя – то есть того, «кто» посмотрел

медленно меняющиеся измерения – slowly changing dimensions

Для начала разберём контекст – что пишет сам Кимбалл (и Марджи Росс) про SCD

«До сих пор мы притворялись, что измерения не зависят от времени. К сожалению, в реальном мире это не так. Хотя атрибуты таблицы измерений относительно статичны, они не фиксируются навсегда; **значения атрибутов со временем меняются**, хотя и довольно медленно».

глава 5, стр. 204

«До сих пор мы притворялись, что измерения не зависят от времени. К сожалению, в реальном мире это не так. Хотя атрибуты таблицы измерений относительно статичны, они не фиксируются навсегда; **значения атрибутов со временем меняются**, хотя и довольно медленно».

глава 5, стр. 204

«Когда требуется отслеживание измерений, может возникнуть соблазн поместить каждый изменяющийся атрибут в таблицу фактов исходя из предположения, что таблицы измерений статичны. Это недопустимо и нереально. Вместо этого вам **нужны стратегии для работы с** медленно меняющимися атрибутами в таблицах измерений».

глава 5, стр. 205

«До сих пор мы притворялись, что измерения не зависят от времени. К сожалению, в реальном мире это не так. Хотя атрибуты таблицы измерений относительно статичны, они не фиксируются навсегда; **значения атрибутов со временем меняются**, хотя и довольно медленно».

глава 5, стр. 204

«Когда требуется отслеживание измерений, может возникнуть соблазн поместить каждый изменяющийся атрибут в таблицу фактов исходя из предположения, что таблицы измерений статичны. Это недопустимо и нереально. Вместо этого вам **нужны стратегии для работы с** медленно меняющимися атрибутами в таблицах измерений».

глава 5, стр. 205

«С тех пор как в 1995 году Ральф Кимбалл впервые представил понятие медленно меняющихся измерений, некоторые ИТ-профессионалы в нескончаемом поиске сокращений называли их **SCD (slowly changing dimensions)**. Аббревиатура прижилась».

глава 5, стр. 205

В книге Кимбалла упоминается, что:

- типы SCD описаны от простого к сложному

В книге Кимбалла упоминается, что:

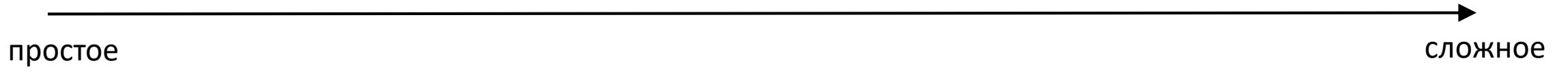
- типы SCD описаны от простого к сложному
- много раз повторяется мысль про простоту/понятность как важную часть подхода

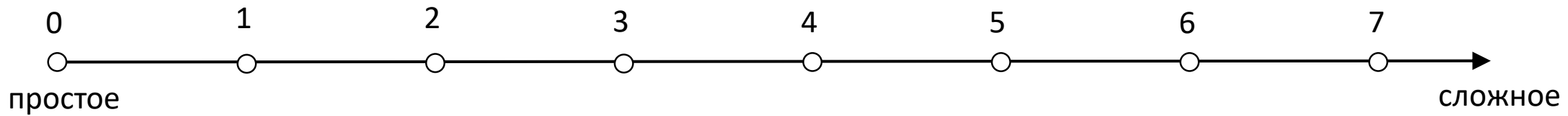
В книге Кимбалла упоминается, что:

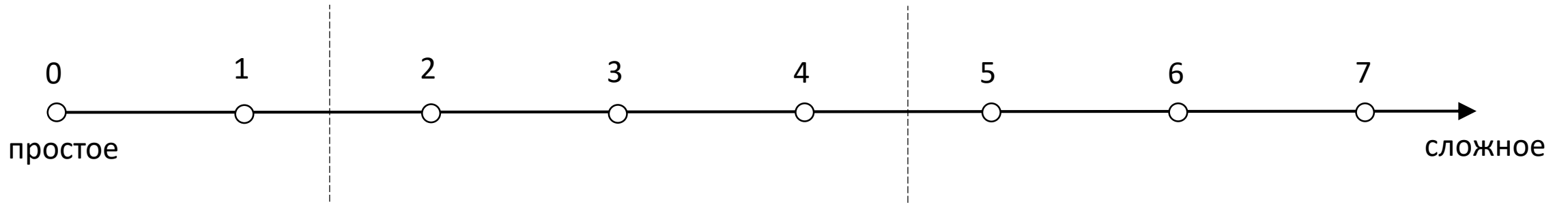
- типы SCD описаны от простого к сложному
- много раз повторяется мысль про простоту/понятность как важную часть подхода

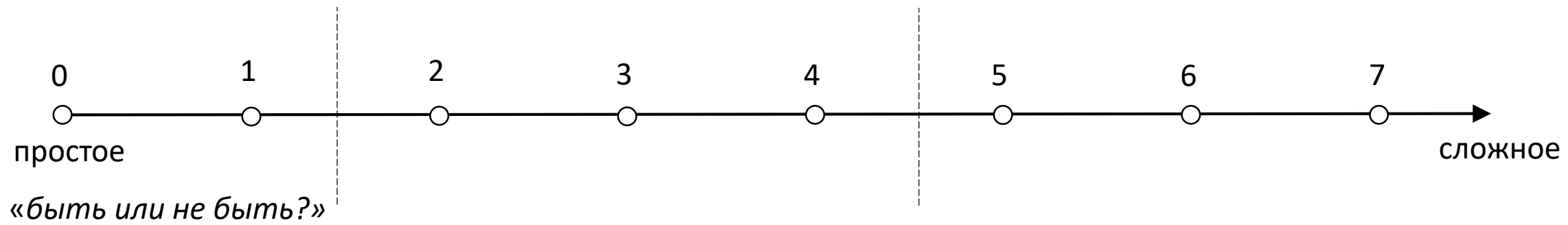
Что, если развить эту мысль и расположить все типы SCD на одной шкале?

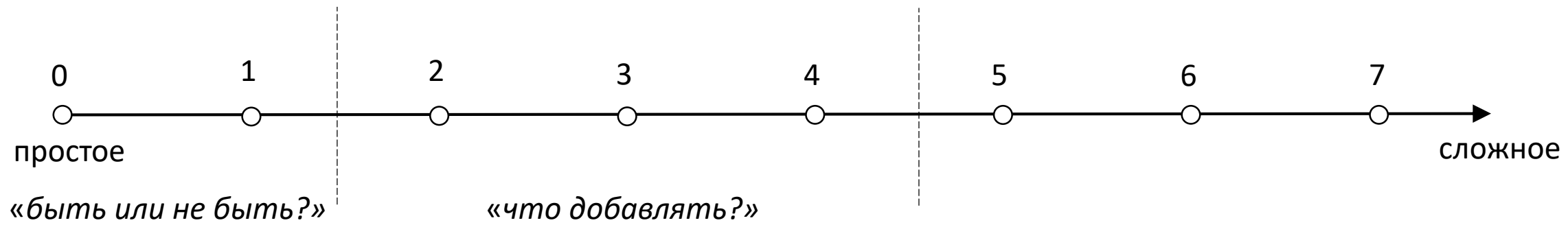
типы SCD на шкале

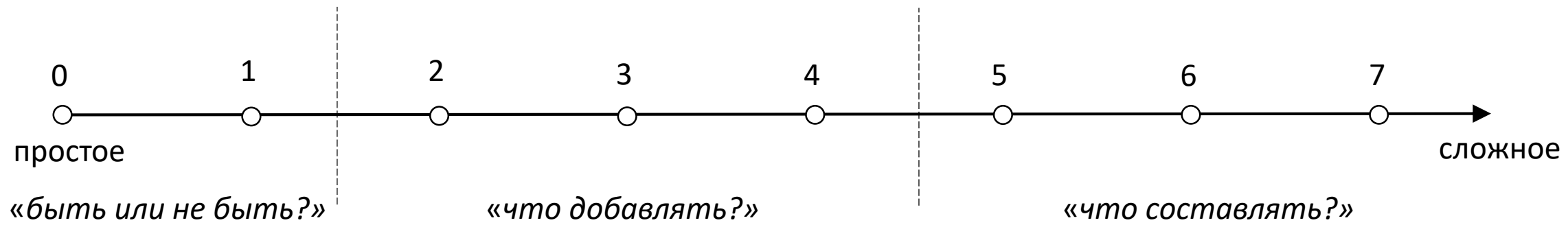


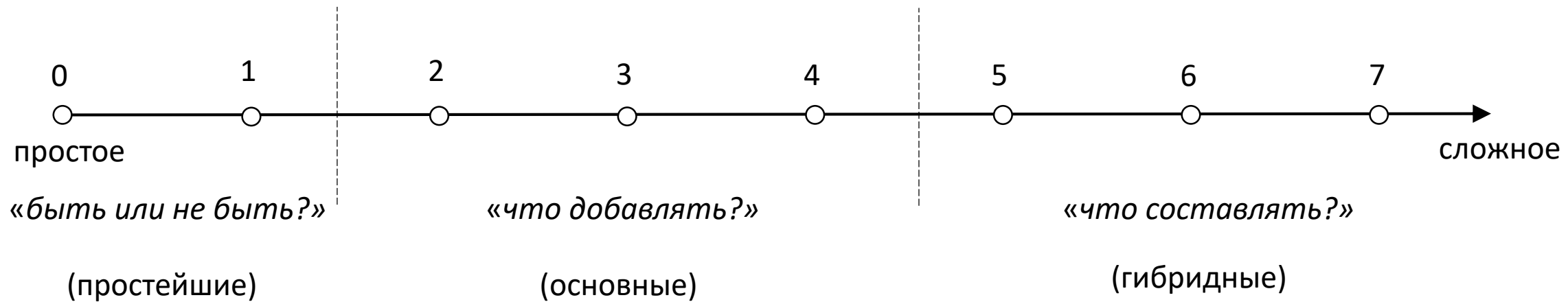


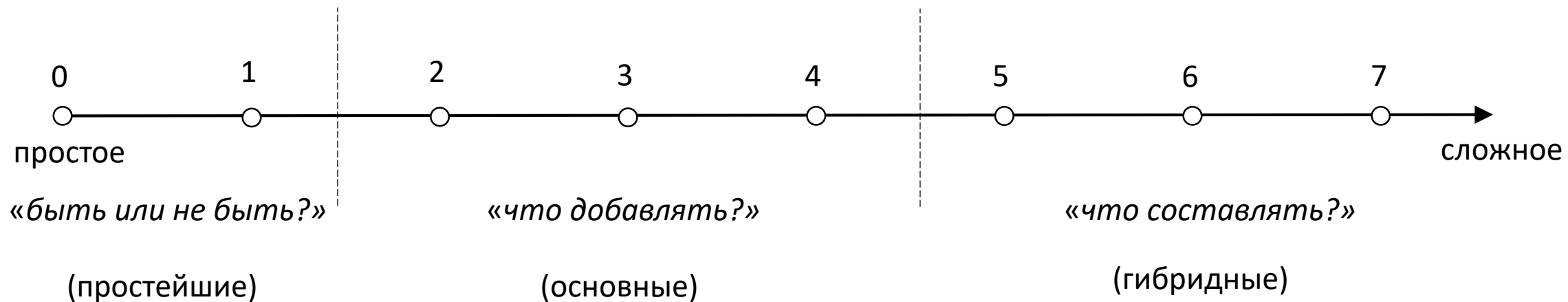




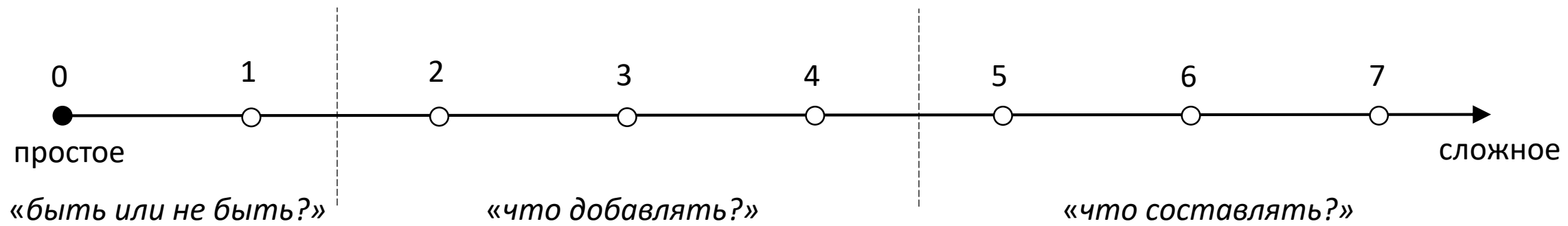


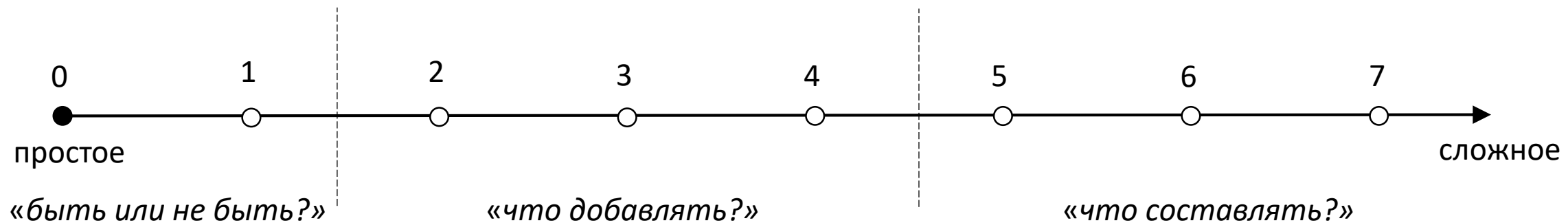






Как типы SCD отвечают на поставленные перед ними вопросы – посмотрим в следующем разделе подробнее





- SCD 0: изменениям не быть
(сохранение оригинала)

SCD 0

Сохранение оригинала

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

SCD 0

Сохранение оригинала

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

стало:

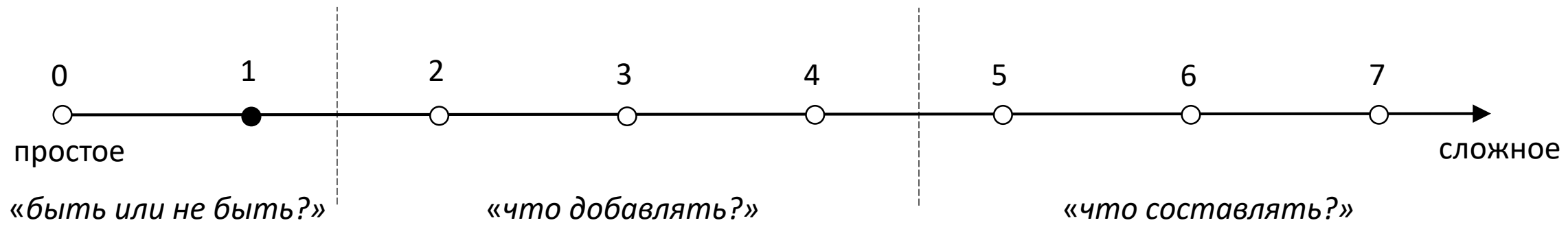
user_id	user_name
111	Том Реддл

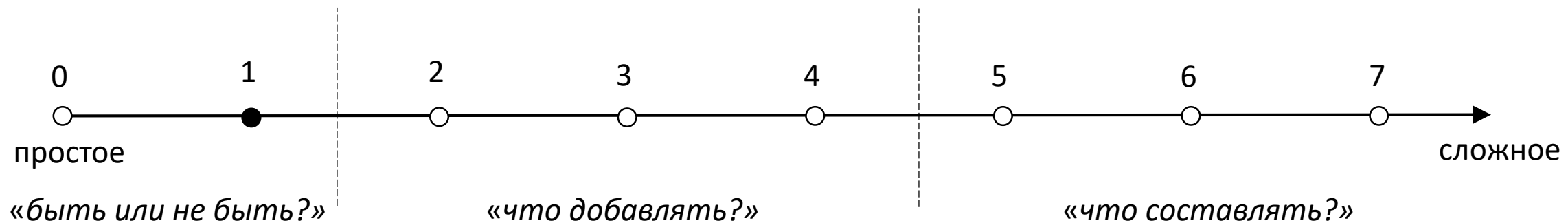
SCD 0

Сохранение оригинала

«Раньше этому методу не присваивали номер типа, но он используется с самого начала SCD. При типе 0 значение атрибута никогда не изменяется, поэтому факты всегда группируются по этому исходному значению. **Тип 0 подходит для любого атрибута с пометкой «оригинал»»**

глава 5, стр. 205





- SCD 1: быть
(перезапись)

SCD 1

Перезапись (всегда актуальное значение)

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

SCD 1

Перезапись (всегда актуальное значение)

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

стало:

user_id	user_name
111	Волан-де-Морт

SCD 1

Перезапись (всегда актуальное значение)

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

стало:

user_id	user_name
111	Волан-де-Морт

Самый простой способ изменения атрибутов (всегда последнее значение)

Нет истории изменений → при бэкфилле неидемпотентность

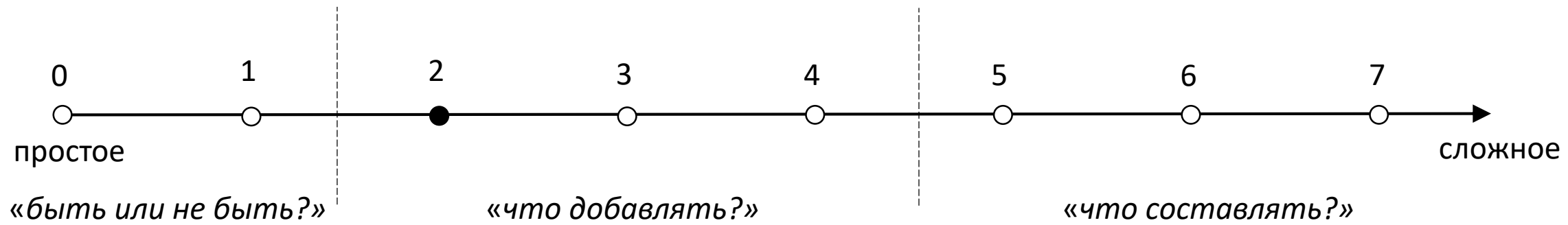
SCD 1

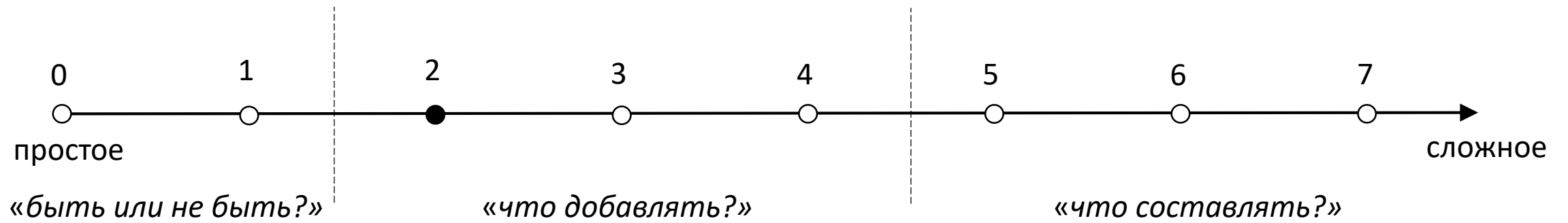
Перезапись

«Реакция типа 1 – это **самый простой способ** изменения атрибутов измерения. В таблице измерений вы просто заменяете существующее значение текущим значением.

Проблема с реакцией типа 1 заключается в том, что **вы теряете всю историю изменений атрибутов**»

глава 5, стр. 207





- SCD 2: строка
(добавление новой строки)

SCD 2

Добавление новой строки

было:

user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

SCD 2

Добавление новой строки

было:

user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

стало:

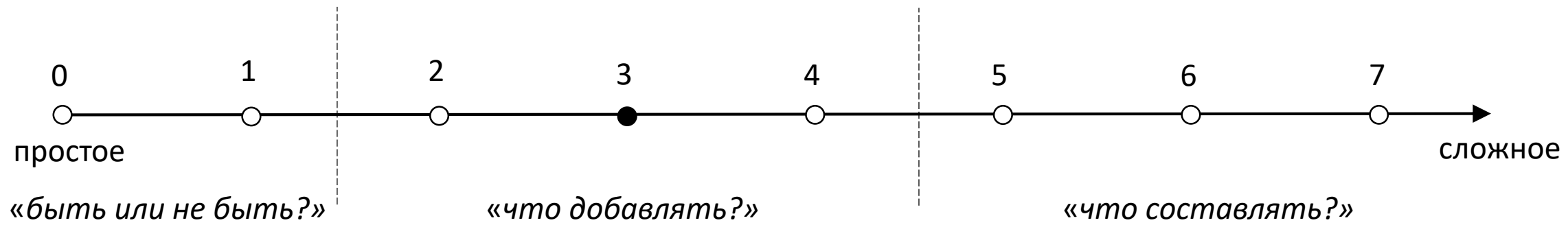
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

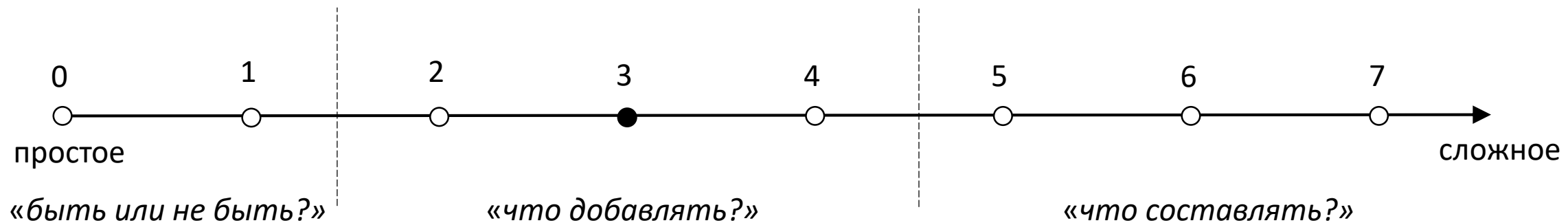
SCD 2

Добавление новой строки

«**Основная рабочая лошадка** для точного отслеживания медленно меняющихся атрибутов измерения. Он чрезвычайно эффективен, потому что новая строка измерения автоматически разбивает историю в таблице фактов»

глава 5, стр. 209





- SCD 3: столбец
(добавление нового атрибута)

SCD 3

Добавление нового атрибута

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

SCD 3

Добавление нового атрибута

было:

user_id	user_name
111	Том Реддл

стало:

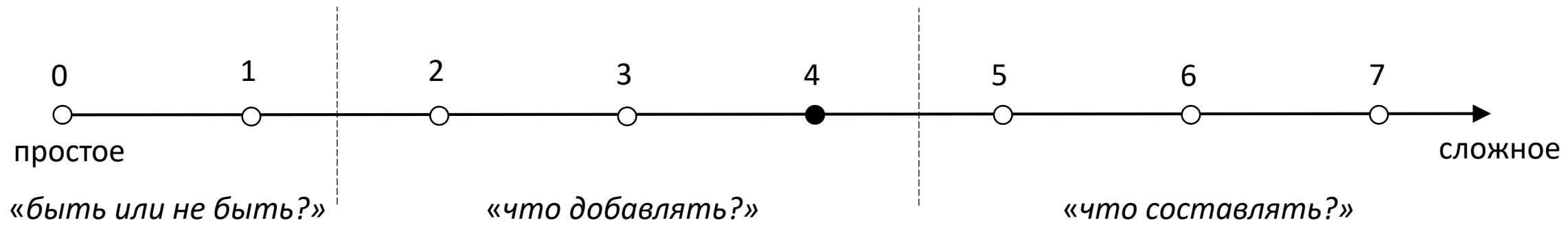
user_id	user_name	prior_user_name
111	Волан-де-Морт	Том Реддл

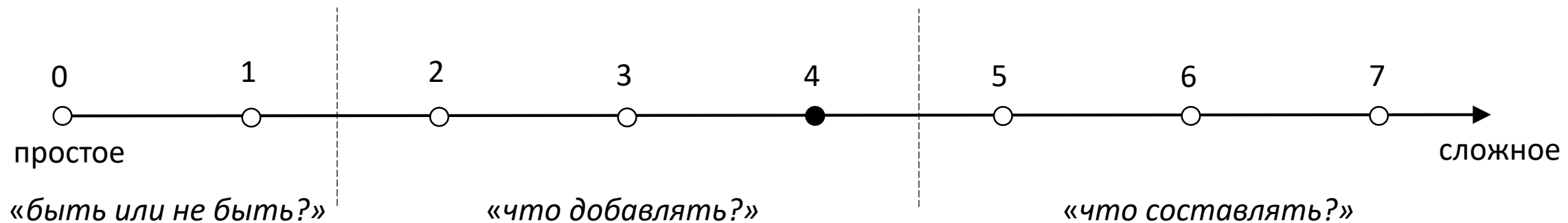
SCD 3

Добавление нового атрибута

«Откровенно говоря, тип 3 используется нечасто. Это уместно, когда есть острая необходимость ***одновременно поддержать два взгляда на мир***»

глава 5, стр. 212





- SCD 4: таблица
(добавление мини-измерения)

SCD 4

Добавление мини-измерения

было:

dim_user	
user_id	user_name
111	...

SCD 4

Добавление мини-измерения

было:

dim_user	
user_id	user_name
111	...

стало:

dim_user	
user_id	user_name
111	...

dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
...	...	...

Как это работает:

dim_user				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

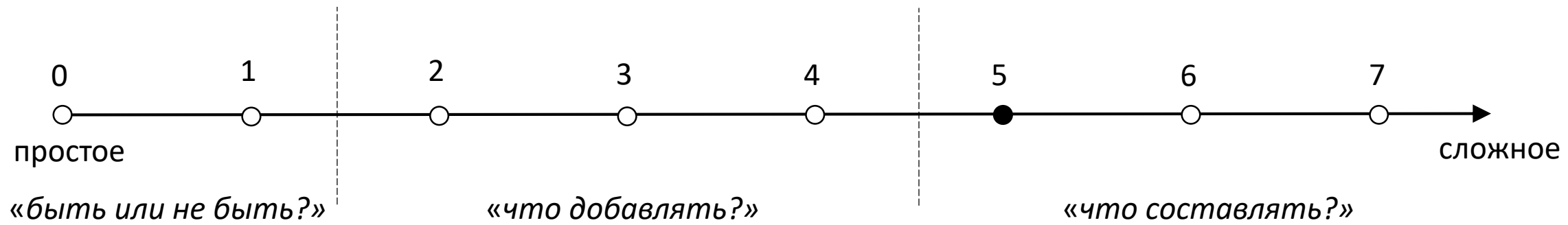
dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
5	11-17	полукровка
6	18-100	полукровка
...	...	...

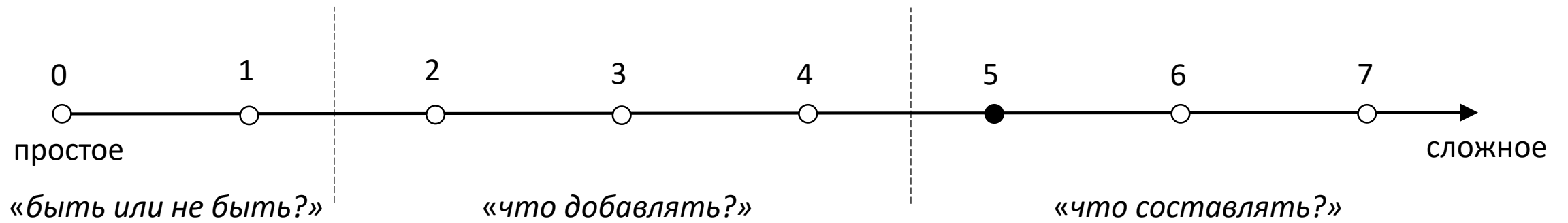
fct_playback_session				
dt	user_id	demographic_id	content_id	play_duration_ss
1935-09-01	111	4	abra-67-cadabra	1800
1940-09-01	111	5	sim-123-sala-bim	3600

«До сих пор мы сосредоточились на медленно меняющихся изменениях таблиц измерений. **Что происходит, когда скорость изменения увеличивается, особенно в большой таблице измерений с многомиллионными строками?** [...]

К счастью, на помощь приходит один метод, позволяющий решить проблемы как с производительностью запросов, так и с отслеживанием измерений. Решение состоит в том, чтобы **выделить часто анализируемые или часто изменяющиеся атрибуты в отдельное измерение**, называемое мини-измерением»

глава 5, стр. 214





- SCD 5: 4 + 1
(добавление мини-измерения и
внешней опоры типа 1)

SCD 5

Добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1

было:

dim_user	
user_id	user_name
111	...

SCD 5

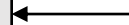
Добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1

было:

dim_user	
user_id	user_name
111	...

стало:

dim_user		
user_id	user_name	current_demographic_id
111	...	



dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
...	...	...

Как это работает: SCD 4

dim_user				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
5	11-17	полукровка
6	18-100	полукровка
...	...	...

fct_playback_session				
dt	user_id	demographic_id	content_id	play_duration_ss
1935-09-01	111	4	abra-67-cadabra	1800
1940-09-01	111	5	sim-123-sala-bim	3600

Как это работает: SCD 5

dim_user					
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator	<i>current_demographic_id</i>
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired	[current]
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current	[current]

dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
5	11-17	полукровка
6	18-100	полукровка
...	...	...

view
(current)

fct_playback_session				
dt	user_id	demographic_id	content_id	play_duration_ss
1935-09-01	111	4	abra-67-cadabra	1800
1940-09-01	111	5	sim-123-sala-bim	3600

Как это работает:

dim_user (table)					
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator	<i>current_demographic_id</i>
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired	[current]
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current	[current]

view
(current)

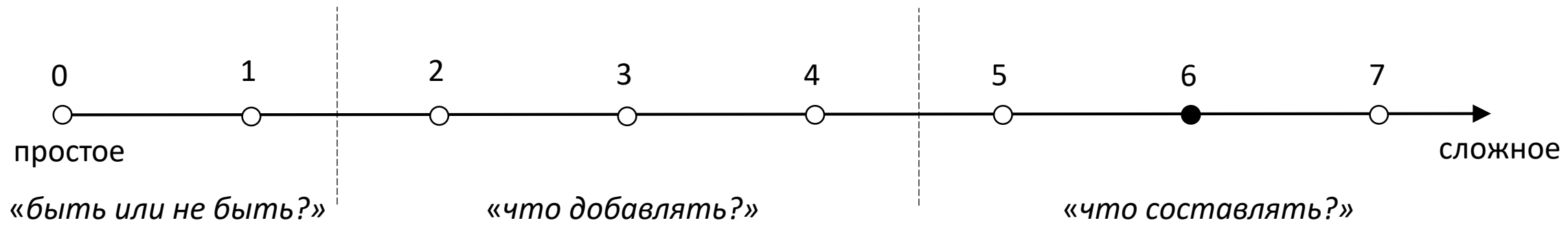
dim_user_demography		
demographic_id	age_band	race
1	0-10	магл
2	11-17	магл
3	18-100	магл
4	0-10	полукровка
5	11-17	полукровка
6	18-100	полукровка
...	...	...

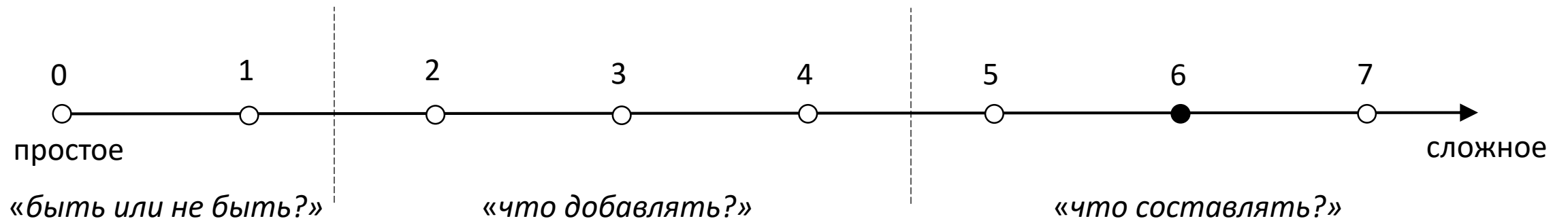
v_dim_user (view)							
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator	<i>current_demographic_id</i>	<i>current_age_band</i>	<i>current_race</i>
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired	[current]	[current]	[current]
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current	[current]	[current]	[current]

«**Техника типа 5** полезна, если вам нужен текущий счётчик профилей при отсутствии **показателей таблицы фактов** или если вы хотите свести исторические факты на основе текущего профиля клиента. [...]

Чтобы свести к минимуму путаницу пользователя и его потенциальные ошибки, текущие атрибуты в этом ролевом измерении должны иметь отдельные имена столбцов, которые их различают, например текущий возрастной диапазон. **Даже с уникальной маркировкой помните, что предоставление пользователям двух путей доступа к демографическим данным – либо через мини-измерение, либо через внешнюю опору – может обеспечить большую функциональность и сложность, чем некоторые могут себе позволить»**

глава 5, стр. 218





- SCD 6: $3 + 1 + 2$
(добавление атрибута (3) типа 1
к измерению типа 2)

SCD 6

Добавление атрибута типа 1
к измерению типа 2

было:

user_id	hist_user_name	<i>cur_user_name</i>	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

↑
атрибут типа 1

SCD 6

Добавление атрибута типа 1
к измерению типа 2

было:

user_id	hist_user_name	<i>cur_user_name</i>	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

стало:

user_id	hist_user_name	<i>cur_user_name</i>	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	Волан-де-Морт	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

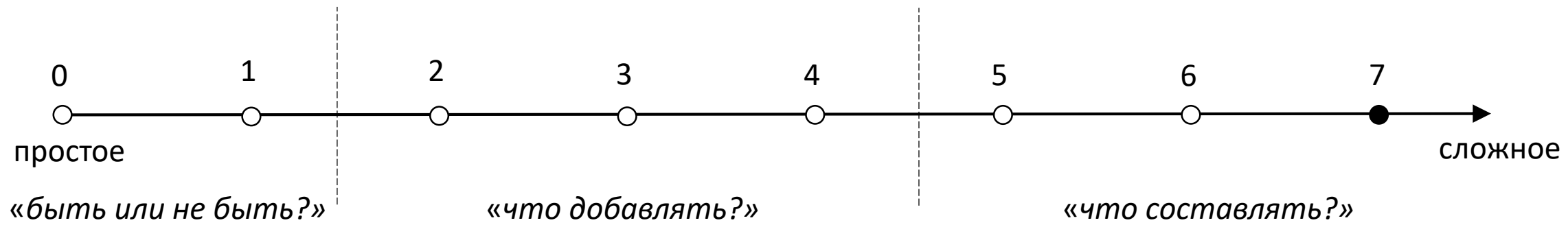
↑
атрибут типа 1

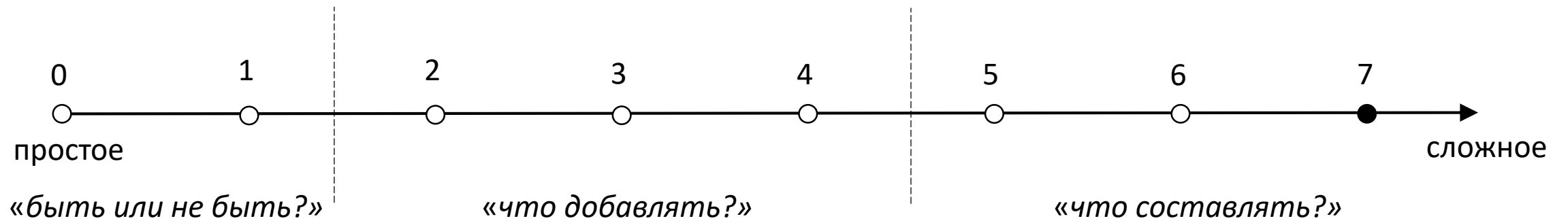


«При таком гибридном подходе вы создаёте новую строку для фиксации изменения (тип 2) и добавляете новый столбец для отслеживания текущего назначения (тип 3), где последующие изменения обрабатываются как ответ типа 1. [...]

Опять же, хотя этот метод может быть естественным образом привлекательным для некоторых, важно всегда учитывать точку зрения бизнес-пользователей, поскольку вы стремитесь **достичь разумного баланса между гибкостью и сложностью**. Вы можете ограничить доступ к столбцам для некоторых пользователей, чтобы они не были перегружены выбором»

глава 5, стр. 220





- SCD 7: –
(двойные измерения типа 1 и типа 2)

SCD 7

Двойные измерения типа 1 и типа 2

было:

dim_user (table)				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

v_dim_user (view)	
user_id	current_user_name
111	Том Реддл

SCD 7

Двойные измерения типа 1 и типа 2

было:

dim_user (table)				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	9999-12-31	current

v_dim_user (view)	
user_id	current_user_name
111	Том Реддл

стало:

dim_user (table)				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

v_dim_user (view)	
user_id	current_user_name
111	Волан-де-Морт

Два способа интеграции с таблицей фактов:

- один и тот же ключ
- два разных ключа

dim_user (table)				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

v_dim_user (view)	
user_id	current_user_name
111	Волан-де-Морт

fct_playback_session			
dt	user_id	content_id	play_duration_ss
1935-09-01	111	abra-67-cadabra	1800
1940-09-01	111	sim-123-sala-bim	3600
1955-09-01	111	avada-666-kedavra	30

dim_user (table)				
user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

v_dim_user (view)	
user_id	current_user_name
111	Волан-де-Морт

fct_playback_session				dim_user (table)	v_dim_user (view)
dt	user_id	content_id	play_duration_ss	user_name	user_name
1935-09-01	111	abra-67-cadabra	1800	Том Реддл	Волан-де-Морт
1940-09-01	111	sim-123-sala-bim	3600	Том Реддл	Волан-де-Морт
1955-09-01	111	avada-666-kedavra	30	Волан-де-Морт	Волан-де-Морт

«Когда мы впервые описали тип 6, кто-то спросил, будет ли эта техника подходящей **для поддержки как текущих, так и исторических данных для 150 атрибутов в большой таблице измерений**. Этот вопрос вернул нас к самым азам дизайна медленно меняющихся измерений [...]

Этот подход обеспечивает те же функциональные возможности, что и тип 6. Хотя ответ типа 6 порождает больше столбцов атрибутов в одной таблице-измерении, этот подход основан на двух внешних ключах в таблице фактов. Тип 7 неизменно требует меньше усилий для ETL [...] »

глава 5, стр. 220-221

Два внешних ключа в таблице фактов – это когда есть:

- ключ продукта
- устойчивый ключ продукта

Например:

- user_id
- hard_user_id

dim_user (table)					
user_id	hard_user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
123	111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
456	111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

v_dim_user (view)		
user_id	hard_user_id	current_user_name
123	111	Волан-де-Морт
456	111	Волан-де-Морт

fct_playback_session				
dt	user_id	hard_user_id	content_id	play_duration_ss
1935-09-01	123	111	abra-67-cadabra	1800
1940-09-01	123	111	sim-123-sala-bim	3600
1955-09-01	456	111	avada-666-kedavra	30

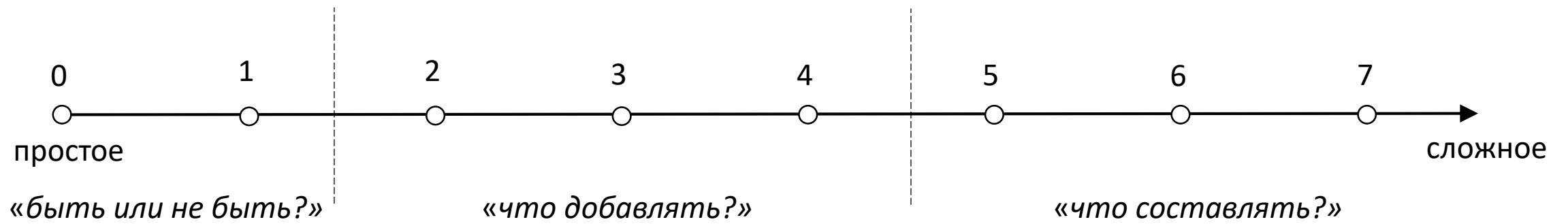
dim_user (table)					
user_id	hard_user_id	user_name	row_effective_dt	row_expiration_dt	current_row_indicator
123	111	Том Реддл	1926-12-31	1949-12-31	expired
456	111	Волан-де-Морт	1950-01-01	9999-12-31	current

v_dim_user (view)		
user_id	hard_user_id	current_user_name
123	111	Волан-де-Морт
456	111	Волан-де-Морт

fct_playback_session					dim_user (table)	v_dim_user (view)
dt	user_id	hard_user_id	content_id	play_duration_ss	user_name	user_name
1935-09-01	123	111	abra-67-cadabra	1800	Том Реддл	Волан-де-Морт
1940-09-01	123	111	sim-123-sala-bim	3600	Том Реддл	Волан-де-Морт
1955-09-01	456	111	avada-666-kedavra	30	Волан-де-Морт	Волан-де-Морт

Мы разобрали все виды SCD

Время взглянуть на заполненную шкалу



- SCD 0: изменениям не быть
(сохранение оригинала)
- SCD 1: быть
(перезапись)
- SCD 2: строка
(добавление новой строки)
- SCD 3: столбец
(добавление нового атрибута)
- SCD 4: таблица
(добавление мини-измерения)
- SCD 5: $4 + 1$
(добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1)
- SCD 6: $3 + 1 + 2$
(добавление атрибута (3) типа 1 к измерению типа 2)
- SCD 7: –
(двойные измерения типа 1 и типа 2)

Дополним эту шкалу тем, как были описаны эти подходы:

- что сам Кимбалл отмечает как базовые подходы

Дополним эту шкалу тем, как были описаны эти подходы:

- что сам Кимбалл отмечает как базовые подходы
- что как дополнительные (если не всё так просто и базовые не подходят)

Дополним эту шкалу тем, как были описаны эти подходы:

- что сам Кимбалл отмечает как базовые подходы
- что как дополнительные (если не всё так просто и базовые не подходят)

В качестве источника в этот раз обратимся к сайту kimballgroup.com

На сайте kimballgroup Кимбалл изначально (2008) отмечает типы SCD 1, SCD 2, SCD 3 как базовые:

In more than 30 years of studying the time variance of dimensions, amazingly I have found that the data warehouse only needs three basic responses when confronted with a revised or updated description of a dimension member. I call these, appropriately, Types 1, 2 and 3

Сайт kimballgroup, статья Slowly Changing Dimensions, раздел «The Three Types»
<https://www.kimballgroup.com/2008/08/slowly-changing-dimensions/>

На сайте kimballgroup Кимбалл изначально (2008) отмечает типы SCD 1, SCD 2, SCD 3 как базовые:

In more than 30 years of studying the time variance of dimensions, amazingly I have found that the data warehouse only needs three basic responses when confronted with a revised or updated description of a dimension member. I call these, appropriately, Types 1, 2 and 3

Сайт kimballgroup, статья Slowly Changing Dimensions, раздел «The Three Types»
<https://www.kimballgroup.com/2008/08/slowly-changing-dimensions/>

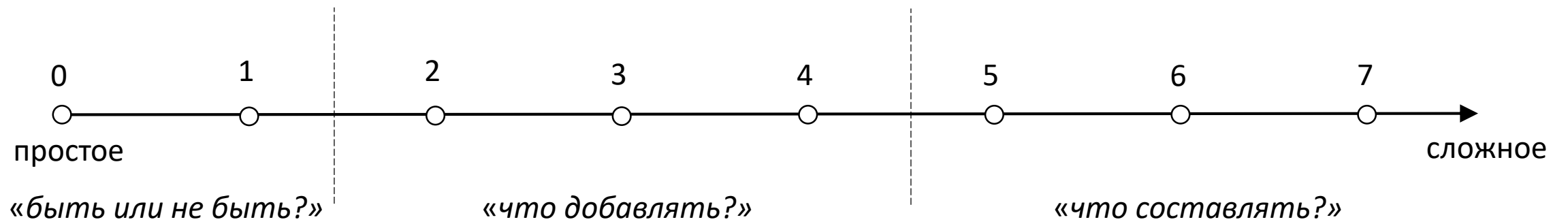
Остальные типы получили свои номера и описания позднее (2013):

In more than 30 years of studying the time variance of dimensions, amazingly I have found that the data warehouse only needs three basic responses when confronted with a revised or updated description of a dimension member. I call these, appropriately, Types 1, 2 and 3

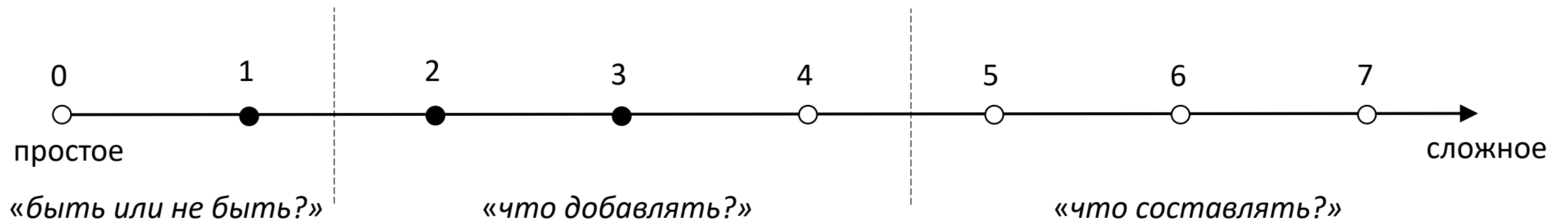
Сайт kimballgroup, статья «Design Tip #152 Slowly Changing Dimension Types 0, 4, 5, 6 and 7»
<https://www.kimballgroup.com/2013/02/design-tip-152-slowly-changing-dimension-types-0-4-5-6-7/>

Дополним шкалу информацией с сайта,

а также общим пониманием практики

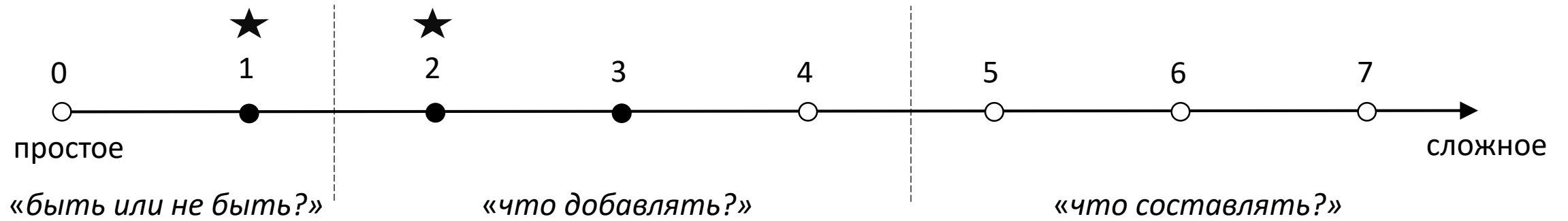


- SCD 0: изменениям не быть
(сохранение оригинала)
- SCD 1: быть
(перезапись)
- SCD 2: строка
(добавление новой строки)
- SCD 3: столбец
(добавление нового атрибута)
- SCD 4: таблица
(добавление мини-измерения)
- SCD 5: $4 + 1$
(добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1)
- SCD 6: $3 + 1 + 2$
(добавление атрибута (3) типа 1 к измерению типа 2)
- SCD 7: –
(двойные измерения типа 1 и типа 2)



- SCD 0: изменениям не быть (сохранение оригинала)
- SCD 1: быть (перезапись)
- SCD 2: строка (добавление новой строки)
- SCD 3: столбец (добавление нового атрибута)
- SCD 4: таблица (добавление мини-измерения)
- SCD 5: $4 + 1$ (добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1)
- SCD 6: $3 + 1 + 2$ (добавление атрибута (3) типа 1 к измерению типа 2)
- SCD 7: – (двойные измерения типа 1 и типа 2)

● «базовые» виды по Кимбаллу



- SCD 0: изменениям не быть (сохранение оригинала)
- SCD 1: быть (перезапись)
- SCD 2: строка (добавление новой строки)
- SCD 3: столбец (добавление нового атрибута)
- SCD 4: таблица (добавление мини-измерения)
- SCD 5: $4 + 1$ (добавление мини-измерения и внешней опоры типа 1)
- SCD 6: $3 + 1 + 2$ (добавление атрибута (3) типа 1 к измерению типа 2)
- SCD 7: – (двойные измерения типа 1 и типа 2)

● «базовые» виды по Кимбаллу

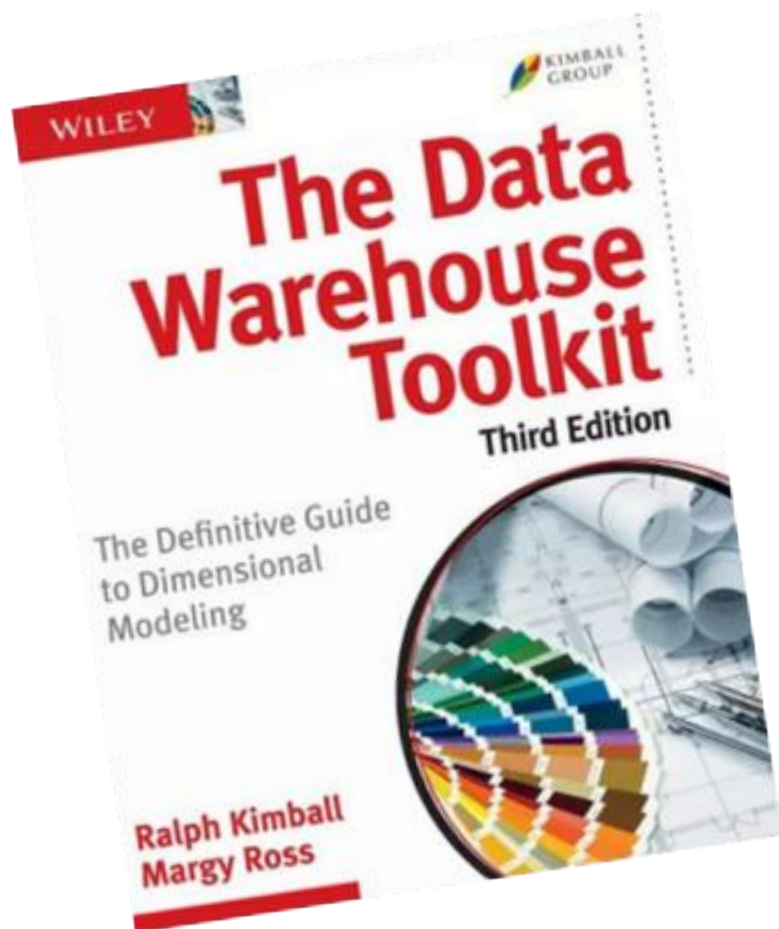
★ на практике используются наиболее часто

ИСТОЧНИКИ



Источники

О подходе Кимбалла можно прочитать здесь:



Сайт:

<https://www.kimballgroup.com/>



Learn about the over 450,000
Kimball Toolkits sold

Home

Resources ▾

About

Contact

Thank you!



Thanks to all the DW and BI professionals we met during the past 35+ years!

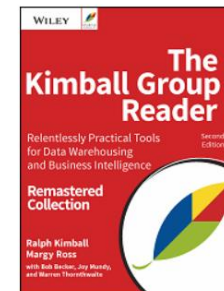
Our website includes our most popular articles and *Design Tips*, our *Toolkits'* utilities, glossary of dimensional modeling techniques, and more. Check out the [Resources](#) tab.

Ralph and Julie are enjoying retirement. Email [Julie](#) if you wish to reach them.

Margy continues to offer dimensional modeling classes through [DecisionWorks](#). Email [Margy](#) to contact her. Bob has retired from DecisionWorks.

Joy is traveling extensively, but still teaches classes occasionally in Europe. Email [Joy](#) to reach her.

As always, thanks for your interest and support!



The Kimball Group Reader, Remastered Collection (Wiley, 2016)



Спасибо
за внимание

